```
 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
|_E_|_S_|_Q_|_U_|_I_|_Z_|_O_|_A_|_I_|_ _|_A_|_U_|_D_|_I_|_O_|_ _|_W_|_O_|_R_|_K_|_S_|_T_|_A_|_T_|_I_|_O_|_N_|
|_/_\_|_\_/_|_ _|_|_|_|_\_|_/_\_|_/_\_|_ _|_/_\_|_\_/_|_|_|_|_\_|_ _|_/_\_|_\_/_|_|_|_|_\_|_/_\_|_/_\_|_/_\_|
```

```
+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|A|U|D|I|O| |W|O|R|K|S|T|A|T|I|O|N|
+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

```
[ SAW ] [ FM ] [ SAMPLER ] [ NOISE ] [ SSB ] [ FX ] [ SEQ ]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
: DRUMS  BASS  SYNTH  FM  GLITCH  ARP  MIXER  SONG MODE  :
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
```

ESQUIZOAI AUDIO WORKSTATION

MANUAL DE USUARIO v1.0

El Loko Akrata // EsquizoAI-land | 2026

Browser-based modular audio workstation — Web Audio API

Sequencer · FM · Sampler · Noise/Glitch · SSB · FX Chain · Song Mode

// 00 TABLA DE CONTENIDOS

01. Quick Start
02. Interfaz General
03. Drums Module
04. Bass Synth
05. Synth Module
06. FM Synth
07. Sampler (4 slots)
08. Mixer
09. Keyboard Shortcuts
10. Noise / Glitch Engine
11. SSB Tab (Shifter + Ring Mod)
12. FX Chain (8 efectos)
13. Signal Flow
14. Sequencer
15. Arpeggiator & Scale Lock
16. Song Mode & Export
17. Visualizacion
18. Tips & Hacks

// 01 QUICK START

INICIO EN 5 PASOS

#	ACCION	NOTA
1	Abrir `esquizoai-audio.html` en navegador	Chrome/Firefox recomendado
2	Click en cualquier boton para inicializar AudioContext	Requerido por politica de browsers
3	Seleccionar tab (DRUMS / BASS / SYNTH etc.)	11 tabs disponibles
4	Presionar `SPACE` para arrancar el sequencer	BPM default: 120
5	Teclado `Z-M` para tocar notas en vivo	C -> B (una octava)

MAPA DE TECLADO RAPIDO

Bass tab: MIDI base 36 (C2) | Synth/FM: MIDI base 48 (C3)

// 02 INTERFAZ GENERAL

STATUS BAR

```
CTX: RUNNING   BPM: 120   STEP: 01/16   PAT: A   LOOPS: 0   SR: 44100   FX: 0

ARP: OFF   KEY: C MAJ   CH: 12
```

TRANSPORT

CONTROL	FUNCION	RANGO / DEFAULT
PLAY	Arrancar sequencer	-
STOP	Detener sequencer, reset a step 1	-
REC	Armar grabacion de loop	-
BPM SLIDER	Tempo del sequencer	40-300 BPM · def: 120
SWING	Groove shuffle (delay en steps pares)	0-75% · def: 0%

SOURCES

BOTON	DESCRIPCION
SAW	Generador interno de onda sierra continua como fuente de audio
MIC	Entrada de microfono (requiere permiso del navegador)
FILE	Cargar archivo de audio externo como fuente (MP3, WAV, OGG)
KILL	Silenciar toda fuente activa inmediatamente

TABS DISPONIBLES

DRUMS | BASS | SYNTH | FM | SAMPLER | GLITCH | SSB | FX | ARP | MIXER | SONG

// 03 DRUMS MODULE

Sintesis de bateria 100% analogica via Web Audio. Cinco voces independientes con sintesis por osciladores, envolventes y filtros.

PARAMETROS POR VOZ

VOZ	PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
KICK	PITCH	20-120 Hz	55	Frecuencia inicial del oscilador
	DECAY	50-800 ms	300	Tiempo de caida de la envoltura
	SWEEP	50-500 ms	150	Tiempo de caida del pitch sweep
	CLICK	0-100%	30	Transiente de ataque (ruido breve)
SNARE	TONE	80-400 Hz	200	Tono del cuerpo del snare
	NOISE	0-100%	70	Nivel de ruido blanco en el snare
	DECAY	30-600 ms	200	Tiempo de caida total
HIHAT	FREQ	2000-16000 Hz	8000	Frecuencia de osciladores metallic noise
	DECAY	10-500 ms	80	Tiempo de caida (open/closed)
CLAP	CLAP_DEC	30-500 ms	150	Decay del ruido filtrado de clap
PERC	PERC_F	100-4000 Hz	800	Pitch del percusivo tom/conga sintetico

PRESETS DE BATERIA

PRESET	kP	kD	kS	kC	sT	sN	sD	hF	hD	cD	pF
808	50	400	200	20	150	60	250	6000	60	200	600
909	60	300	150	40	200	80	180	10000	80	150	800
INDUSTRIAL	40	500	400	80	100	90	400	4000	200	300	300
NOISE	30	600	500	100	80	100	500	3000	400	500	200

kP=kickPitch, kD=kickDecay, kS=kickSweep, kC=kickClick, sT=snareTone, sN=snareNoise, sD=snareDecay, hF=hihatFreq, hD=hihatDecay, cD=clapDecay, pF=percFreq

// 04 BASS SYNTH

Sintetizador de bajos substractivo con dos osciladores, filtro resonante, envoltura y drive. Portamento (glide) para lineas melodicas.

PARAMETROS

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
OSC1_TYPE	SAW/SQR/SIN/TRI	SAW	Forma de onda del oscilador principal
DETUNE	0-50 cents	0	Desafinacion OSC1 respecto al pitch base
SUB_OSC	0-100%	50	Nivel del sub-oscilador (una octava abajo)
SUB_TYPE	SIN/SQR/TRI	SQR	Forma de onda del sub-oscilador
GLIDE_MS	0-500 ms	30	Portamento: tiempo de deslizamiento entre notas
CUTOFF	20-16000 Hz	800	Frecuencia de corte del filtro paso bajo
RESONANCE	0-30	5	Resonancia del filtro (Q factor)
ENV_AMOUNT	0-10000 Hz	3000	Modulacion de la envoltura sobre el filtro
ENV_DECAY	10-2000 ms	200	Tiempo de caida de la envoltura de filtro
ATTACK	1-500 ms	5	Ataque de la envoltura de amplitud
DECAY	10-2000 ms	150	Decay de la envoltura de amplitud
SUSTAIN	0-100%	60	Nivel de sustain
RELEASE	10-2000 ms	100	Tiempo de release al soltar nota
DRIVE	0-100	0	Saturacion/distorsion pre-filtro
OCTAVE	-1/0/+1	0	Transposicion de octava del teclado

Teclado: Z-M = C2-B2 (MIDI 36-47)

PRESETS DE BAJO (10)

PRESET	OSC1	SUB%	GL	CUT	RES	EA	ED	A	D	S	R	DET	DRV	OCT
ACID_303	SAW	30	10	400	15	5000	120	2	100	0	30	0	20	0
SUB_BASS	SIN	80	50	200	2	500	300	5	200	80	200	0	0	0
REESE	SAW	70	80	1200	4	2000	400	10	300	60	300	15	0	0
PLUCK	SQR	20	0	3000	8	8000	80	1	80	0	20	0	0	0
GROWL	SAW	60	20	600	12	6000	150	3	150	30	80	8	40	0
DUB	SIN	100	60	300	3	800	500	8	400	70	400	0	0	-1
DISTORTED	SAW	40	0	1000	6	4000	100	2	120	50	60	5	80	0
OCTAVE	SAW	90	0	2000	3	3000	150	3	150	60	100	0	10	0
WOBBLE	SQR	60	100	500	18	7000	300	5	250	40	150	20	30	0
FM_BASS	SIN	30	0	6000	1	8000	60	1	60	0	20	35	0	0

EA=envAmount, ED=envDecay, A=attack, D=decay, S=sustain%, R=release, DET=detune cents, DRV=drive, OCT=octave, GL=glide ms

// 05 SYNTH MODULE

Sintetizador substractivo de doble oscilador. OSC2 con detune independiente para efectos de chorus/detuning. Envoltura ADSR completa para amplitud y filtro.

PARAMETROS

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
OSC1_TYPE	SAW/SQR/SIN/TRI	SAW	Forma de onda del oscilador 1
OSC2_DETUNE	0-50 cents	7	Desafinacion del oscilador 2
OSC2_TYPE	SAW/SQR/SIN	SAW	Forma de onda del oscilador 2
OSC_MIX	0-100%	50	Balance OSC1 / OSC2
CUTOFF	20-16000 Hz	4000	Frecuencia de corte del filtro
RESONANCE	0-30	2	Resonancia del filtro (Q)
FLT_ENV	0-10000 Hz	2000	Cantidad de la envoltura de filtro
FLT_DEC	10-3000 ms	400	Decay de la envoltura de filtro
ATK	1-2000 ms	10	Ataque de amplitud
DEC	10-3000 ms	300	Decay de amplitud
SUS	0-100%	70	Sustain de amplitud
REL	10-3000 ms	200	Release de amplitud

Teclado: Z-M = C3-B3 (MIDI 48-59)

PRESETS SYNTH (14)

PRESET	OSC1	DET	MIX	CUT	RES	FE	FD	A	D	S	R
LEAD	SAW	12	50	5000	3	3000	300	5	200	70	150
PAD	SAW	7	50	2000	1	1000	1000	500	500	80	1000
STAB	SQR	5	40	6000	5	5000	100	1	100	0	30
PLUCK	SAW	3	60	8000	4	8000	80	1	80	0	50
BRASS	SAW	10	50	3000	2	4000	200	30	300	60	200
STRINGS	SAW	8	50	3500	1	500	800	300	600	85	600
ORGAN	SIN	0	80	8000	0	200	50	3	30	100	15
BELL	SIN	50	70	10000	2	10000	60	1	40	0	800
KEYS	SQR	2	50	5000	3	6000	120	2	120	20	80
CHOIR	SAW	6	50	1800	6	800	600	400	400	75	500
ACID_LEAD	SAW	0	30	600	20	8000	150	2	150	0	30
AMBIENT	TRI	4	60	1500	1	500	2000	1000	1000	90	2000
PERC_SYNTH	SIN	40	50	12000	1	10000	30	1	30	0	15

PRESET	OSC1	DET	MIX	CUT	RES	FE	FD	A	D	S	R
NOISE_TEX	SAW	50	50	2000	10	5000	500	200	500	50	800

DET=detune cents, MIX=oscMix%, CUT=cutoff Hz, RES=resonance, FE=filterEnv Hz, FD=filterDec ms, A/D/S/R = attack/decay/sustain/release

// 06 FM SYNTH

Sintesis FM de 2 operadores (carrier + modulator). El indice de modulacion controla la complejidad timbrica. Feedback del carrier via delay loop para auto-modulacion.

PARAMETROS

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
CARRIER_TYPE	SIN/SAW/SQR/TRI	SIN	Forma de onda del carrier (operador de salida)
OCTAVE	-1/0/+1	0	Transposicion de octava del teclado
MOD_TYPE	SIN/SAW/SQR	SIN	Forma de onda del modulador
RATIO	0.1-16	2.0	Ratio freq modulador/carrier. Enteros = armonicos, irracionales = inharmonicos
FM_INDEX	0-2000	100	Profundidad de modulacion. Mayor = mas brillante y complejo
FEEDBACK	0-100%	0	Auto-modulacion del carrier via delay loop
CUTOFF	20-20000 Hz	6000	Frecuencia de corte del filtro paso bajo
RESONANCE	0-30	1	Resonancia del filtro
FLT_ENV	0-15000 Hz	3000	Modulacion de envoltura sobre filtro
FLT_DEC	10-3000 ms	300	Decay de envoltura de filtro
ATK	1-2000 ms	5	Ataque de amplitud
DEC	10-3000 ms	200	Decay de amplitud
SUS	0-100%	50	Sustain de amplitud
REL	10-3000 ms	300	Release de amplitud

Teclado: Z-M = C3-B3 (MIDI 48-59)

PRESETS FM (8)

PRESET	CT	MT	RATIO	IDX	FB%	CUT	RES	FE	FD	A	D	S	R
BELL	SIN	SIN	3.5	600	0	8000	1	8000	80	1	500	0	1500
BRASS	SIN	SAW	1	300	30	4000	3	5000	200	20	200	60	200
E_PIANO	SIN	SIN	14	400	0	6000	1	3000	300	3	400	30	800
METALLIC	SIN	SQR	3.14	800	50	10000	5	8000	100	1	300	0	500
ORGAN	SIN	SIN	2	150	0	8000	0	200	50	3	30	100	15
BASS_FM	SIN	SIN	1	200	20	800	4	4000	150	3	150	60	100
DRONE	SIN	SIN	0.5	50	0	3000	2	500	2000	500	2000	90	2000
PERC_FM	SIN	SQR	5	1000	0	12000	0	10000	30	1	80	0	100

CT=carrierType, MT=modType, IDX=fmIndex, FB=feedback%, CUT=cutoff, RES=resonance, FE=filterEnv, FD=filterDec ms

// 07 SAMPLER (4 SLOTS)

Cuatro slots de sample independientes. Cada slot carga, visualiza y reproduce audio con pitch, envoltura y volumen propios. Asignados a tracks SMP0-SMP3 del sequencer.

PARAMETROS POR SLOT

CONTROL	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
LOAD	-	-	Cargar archivo de audio. Muestra forma de onda en canvas al cargar
Waveform Display	-	-	Canvas con visualizacion de la forma de onda del sample cargado
PITCH	-24 a +24 semitonos	0 st	Transposicion de pitch del sample
ATTACK	0-500 ms	5 ms	Tiempo de fade-in al inicio de reproduccion
DECAY	50-2000 ms	500 ms	Tiempo de caida de la envoltura de amplitud
VOLUME	0-100%	80%	Nivel de salida del slot
PAD	-	-	Disparar sample manualmente (one-shot)

FORMATOS SOPORTADOS

MP3 WAV OGG FLAC

Decodificacion via Web Audio API `decodeAudioData`. Compatibilidad dependiente del navegador.

// 08 MIXER

12 canales independientes con control de volumen, mute y enrutamiento DSP. El Master controla el nivel de salida global post-cadena de efectos.

CANALES

#	CANAL	DESCRIPCION	DSP DEFAULT
1	KICK	Bateria - Kick drum	OFF
2	SNARE	Bateria - Snare	OFF
3	HIHAT	Bateria - Hi-hat	OFF
4	CLAP	Bateria - Clap	OFF
5	PERC	Bateria - Percusivo	OFF
6	BASS	Bass Synth	OFF
7	SYNTH	Synth Module	OFF
8	FM	FM Synth	OFF
9	SAMPLER	4 slots de sampler combinados	OFF
10	NOISE	Noise/Glitch Engine	OFF
11	SOURCE	Fuente externa (SAW/MIC/FILE)	OFF
12	LOOPS	Loop Recorder playback	OFF

CONTROLES POR CANAL

CONTROL	RANGO	DESCRIPCION
Volume Slider	0-100%	Nivel de salida del canal
MUTE (M)	ON/OFF	Silenciar canal sin perder configuracion
DSP Toggle	ON/OFF	DSP=ON: enrutar por cadena de efectos completa. DSP=OFF: bypass directo al analyser
MASTER	0-100%	Default: 70%. Nivel de salida global

// 09 KEYBOARD SHORTCUTS

ATAJOS GLOBALES

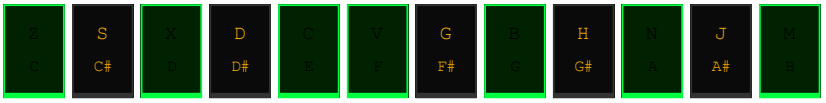
TECLA	ACCION
SPACE	Play / Stop sequencer

MAPA MUSICAL (Z-M)

TECLA	NOTA	MIDI BASS (C2)	MIDI SYNTH/FM (C3)
Z	C	36	48
S	C#	37	49
X	D	38	50
D	D#	39	51
C	E	40	52
V	F	41	53
G	F#	42	54
B	G	43	55
H	G#	44	56
N	A	45	57
J	A#	46	58
M	B	47	59
,	C (+1 octava)	48	60

Comportamiento: keydown = note on, keyup = note off. Con arpeggiador activo y HOLD encendido, las notas se acumulan en el pool hasta soltar HOLD.

TECLADO VISUAL



NOTAS DE USO

Las teclas de notas negras (C#,D#,F#,G#,A#) usan las teclas de letras que van entre las blancas correspondientes en el teclado QWERTY.

El tab activo determina si se toca en octava Bass (C2) o Synth/FM (C3).

// 10 NOISE / GLITCH ENGINE

Generador de ruido con cuatro tipos de espectro. Motor de glitch con control de densidad, pulsing y distorsion espectral. Estado default: OFFLINE.

TIPOS DE RUIDO

TIPO	ALGORITMO	CARACTER SONORO
WHITE	Random flat spectrum	Espectro plano, hiss brillante, contenido igual en todas las frecuencias
PINK	Paul Kellet 7-accumulator (-3dB/oct)	Espectro natural, balanced, similar al ruido de la naturaleza
BROWN	Integrated noise (-6dB/oct)	Espectro muy oscuro, rumble sub, textura de tornado o mar profundo
ELECTRIC	Sparse bursts con transients	Chispas electricas, cortos circuitos, glitch esporadico con silencio entre bursts

PARAMETROS

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
Toggle	OFFLINE/ONLINE	OFFLINE	Activar/desactivar el generador de ruido
NOISE_TYPE	WHITE/PINK/BROWN/ELECTRIC	WHITE	Seleccion del tipo de espectro de ruido
DENSITY	1-100%	100%	Densidad de muestra generada por buffer
VOLUME	0-100%	70%	Nivel de salida del generador
FREQ_TILT (LPF)	80-20000 Hz	8000 Hz	Filtro paso bajo para moldear el espectro superiormente
RESONANCE	0-20	1	Resonancia del filtro de tilt
GLITCH_AMT	0-100%	0%	Cantidad de corrupcion/glitch aplicada al buffer de audio
PULSE_RATE	0-30 Hz	0 Hz	Frecuencia de pulsos on/off del ruido (tremolo de ruido)
HPF_CUTOFF	20-8000 Hz	20 Hz	Filtro paso alto para eliminar contenido sub-grave

// 11 SSB TAB -- SHIFTER + RING MOD

Dos modulos de procesamiento espectral avanzado. El SSB Shifter desplaza todo el espectro en Hz (no en semitonos, desafinacion real). El Ring Modulator multiplica la senal por un carrier sinusoidal creando bandas laterales.

SSB FREQUENCY SHIFTER

Implementacion: Hilbert approximation con allpass de 4 taps. Estado por defecto: ACTIVE

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
SHIFT_HZ	-1000 a +1000 Hz	0 Hz	Desplazamiento espectral en Hertz
SIDEBAND	USB/LSB/BOTH	USB	USB=upper, LSB=lower, BOTH=mezcla
MIX	0-100%	100%	Balance seco/procesado

A diferencia del pitch shift en semitonos, el SSB shift desplaza todas las frecuencias por el mismo valor Hz. Resultado: las relaciones armonicas se rompen creando inharmonicidad.

RING MODULATOR

Multiplicacion de senal por carrier sinusoidal. Estado por defecto: BYPASSED

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
CARRIER	-2000 a +2000 Hz	0 Hz	Frecuencia del oscilador carrier
DEPTH	0-100%	100%	Profundidad de modulacion del ring
LFO	0-20 Hz	0 Hz	LFO modulando la frecuencia del carrier

LFO modulando CARRIER a bajas frecuencias (0.1-2Hz) = tremolo/vibrato espectral evolutivo. A frecuencias medias = AM synthesis metalica.

// 12 FX CHAIN (8 EFECTOS)

Cadena de efectos serial. Todos los efectos tienen estado `BYPASSED` por defecto. El orden de la cadena es fijo segun el Signal Flow.

1. WAVESHAPER

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
DRIVE	0-100	0	Ganancia pre-saturacion. Mayor = mas distorsion
CURVE	SOFT/HARD/FOLD	SOFT	SOFT=tanh suave, HARD=hard clip, FOLD=wavefold (dobla la onda al sobrepasar umbral)

4x oversample para reducir aliasing. FOLD a DRIVE alto crea espectros riquisimos con octavas y quintas sinteticas.

2. DELAY

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
TIME	10-2000 ms	300 ms	Tiempo de retardo del eco
FEEDBACK (FB)	0-95%	30%	Porcentaje de senal realimentada (ecos sucesivos)
WET	0-100%	50%	Nivel de la senal procesada en la mezcla

Buffer maximo: 5 segundos. FB mayor a 90% con TIME largo crea reverb/drone por acumulacion de loops.

3. REVERB

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
SIZE_ms	100-8000 ms	2000 ms	Tamano del espacio sintetico (longitud del IR)
DECAY	0.1-12	3	Tiempo de reverberacion (RT60 aproximado)
PRE_DLY	0-100 ms	0 ms	Pre-delay antes del reverb (separa early reflections)
WET	0-100%	40%	Nivel de la reverberacion en la mezcla

Convolver con IR generada por ruido coloreado. SIZE_ms controla longitud del IR. DECAY alto con SIZE grande = caves espaciales.

4. CHORUS / FLANGER

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
MODE	CHORUS/FLANG	CHORUS	CHORUS=delay base 25ms, FLANG=delay base 3ms
RATE	0.05-10 Hz	0.5 Hz	Velocidad del LFO que modula el delay
DEPTH	0-100%	50%	Profundidad de modulacion del delay variable
FEEDBACK	0-90%	20%	Realimentacion del delay. Alto en FLANG = peinado de frecuencias intenso

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
WET	0-100%	50%	Nivel del efecto en la mezcla

5. BITCRUSHER

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
BITS	1-16	16	Resolucion de bits. 1-4 = efecto extremo de lo-fi/8bit
SR_REDUX	1-32	1	Factor de reduccion de sample rate. 8 = SR/8 = aliasing intenso
PSYCHO_MODE	ON/OFF	OFF	Dither estocastico en la cuantizacion: el resultado varia en cada procesado

6. COMPRESSOR

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
THRESHOLD	-60 a 0 dB	-24 dB	Nivel de entrada a partir del cual comienza la compresion
RATIO	1-20	4	Relacion de compresion. 4:1 = 4dB in / 1dB out sobre threshold
ATTACK	0-1000 ms	20 ms	Velocidad de activacion del compresor
RELEASE	10-2000 ms	250 ms	Velocidad de desactivacion del compresor
MAKEUP	0-30 dB	0 dB	Ganancia de compensacion post-compresion
GR Meter	Display	-	Medidor de ganancia de reduccion en tiempo real

7. TAPE FX

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
WOW_DEPTH	0-100%	0%	Profundidad del pitch wobble lento (wow de cinta)
WOW_RATE	0.1-5 Hz	0.5 Hz	Velocidad del wow
FLUTTER_DEPTH	0-100%	0%	Profundidad del flutter rapido de cinta
FLUTTER_RATE	2-30 Hz	6 Hz	Velocidad del flutter
VINYL_CRACKLE	0-100%	0%	Intensidad del crackle aleatorio de vinilo
TAPE_STOP	Button	-	Efecto de tape stop: fade + slowdown en 2 segundos. Dramatico en live

8. SIDECHAIN

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
TRIGGER	KICK/SNARE/CLAP	KICK	Fuente de disparo de la compresion sidechain
TARGET	BASS/SYNTH/FM/ALL	BASS	Instrumento objetivo del ducking
AMOUNT	0-100%	80%	Profundidad del ducking al recibir trigger

PARAM	RANGO	DEFAULT	DESCRIPCION
ATTACK	1–50 ms	5 ms	Velocidad de ducking al recibir trigger
RELEASE	50–500 ms	200 ms	Tiempo de recuperacion del volumen post-trigger

// 13 SIGNAL FLOW

Diagrama del flujo de senal interno. Los instrumentos con DSP=OFF van directo al analyser. Con DSP=ON ingresan a la cadena de efectos completa antes de la salida.

```
[DRUMS] [BASS] [SYNTH] [FM] [SAMPLER] [NOISE] [SOURCE] [LOOPS]
    |        |                    |
(routeDSP=OFF)               (routeDSP=ON)
    |                             |
 [analyser]                   [dspIn bus]
                                  |
                        [SSB Hilbert Freq Shifter]
                         (USB/LSB/BOTH, shift Hz)
                                  |
                          [Ring Modulator]
                          (carrier Hz, LFO)
                                  |
                         [Bitcrusher]
                         (bits, SR redux, psycho)
                                  |
                      [Waveshaper x4 oversample]
                         (drive, SOFT/HARD/FOLD)
                                  |
                      [Chorus / Flanger]
                     (rate, depth, feedback, wet)
                                  |
        +-------------------------+-------------------------+
        |                                                   |
    [Delay]                                             [Reverb]
  (time, FB, wet)                               (size, decay, predly, wet)
     dry+wet                                            dry+wet
        |                                                   |
        +-------------------------+-------------------------+
                                  |
                        [Compressor + GR meter]
                        (thr, ratio, atk, rel, makeup)
                                  |
                             [Tape FX]
                     (wow, flutter, crackle, stop)
                                  |
                          [Sidechain VCA]
                     (trigger, target, amt, atk, rel)
                                  |
                           [Main Analyser]
                     (wave, FFT, spectrogram display)
                                  |
                        [Master Gain x0.7 default]
                                  |
                    [AudioContext.destination]
```

Delay y Reverb son paralelos (parallel wet/dry sum). La senal seca de ambos se suma en el bus post-chorus antes de entrar al Compressor.

// 14 SEQUENCER

Sequencer de 16 pasos con 8 patrones (A-H) y 13 tracks de instrumentos. Soporte de notas cromaticas en tracks con pitch (Bass, Synth, FM, Samplers).

ESPECIFICACIONES

PARAMETRO	VALOR
Pasos por patron	16 steps
Patrones disponibles	8 (A-H)
Tracks	13 (5 drums + 3 pitched + 4 samplers + 1 noise)
Bass MIDI pool	MIDI 36-47 (C2-B2)
Synth/FM MIDI pool	MIDI 60-71 (C3-B3)

TRACKS DISPONIBLES

TRACK ID	INSTRUMENTO	TIPO
KICK	Kick drum	Trigger
SNRE	Snare drum	Trigger
HHAT	Hi-hat	Trigger
CLAP	Clap	Trigger
PERC	Percusivo	Trigger
BASS	Bass Synth	Pitched (C2-B2)
SYNT	Synth Module	Pitched (C3-B3)
FM__	FM Synth	Pitched (C3-B3)
SMP0	Sampler slot 0	Pitched
SMP1	Sampler slot 1	Pitched
SMP2	Sampler slot 2	Pitched
SMP3	Sampler slot 3	Pitched

INTERACCION CON CELDAS

ACCION	RESULTADO	APLICA A
Click izquierdo	Toggle on/off del step	Todas las tracks
Click derecho	Incrementar nota (+1 semitono)	Tracks pitched unicamente
Scroll wheel	Ajuste fino de pitch +-1 semitono	Tracks pitched unicamente

FUNCIONES DE PATRON

BOTON	DESCRIPCION	DETALLE
CLR	Borrar patron activo	Limpia todas las 13 tracks del patron actual
RND	Patron aleatorio	Densidades: kick 30%, snare 20%, hat 50%, clap 10%, perc 15%, bass 40%, synth 25%, fm 20%, samplers 15%
EUCLID	Ritmos euclidianos	kick=4, snare=3, hat=7, clap=2, perc=5 eventos distribuidos en 16 steps
CPY	Copiar patron	Copia el patron activo al clipboard interno
PST	Pegar patron	Pega el patron copiado al slot actualmente seleccionado

// 15 ARPEGGIATOR & SCALE LOCK

ARPEGGIATOR

Genera patrones melodicos automaticos a partir de notas sostenidas via teclado Z-M.

PARAM	OPCIONES	DEFAULT	DESCRIPCION
TARGET	BASS/SYNTH/FM	SYNTH	Instrumento que el arpeggiador controlara
PATTERN	UP/DOWN/UP_DN/RND	UP	Direccion del arpeggio. UP_DN = ping-pong, RND = aleatorio
RATE	1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/32	1/8	Division ritmica del arpeggio relativa al BPM
OCTAVES	1-4	2	Numero de octavas que abarca el arpeggio
GATE_%	10-100%	70%	Duracion de cada nota como porcentaje del step
HOLD	ON/OFF	OFF	Con HOLD=ON: las notas se acumulan en el pool sin necesidad de mantener teclas presionadas

SCALE LOCK

Fuerza todas las notas del teclado y del sequencer a la escala seleccionada. Algoritmo: distancia cromatica minima al snap.

PARAM	OPCIONES	DEFAULT
ROOT	C / C# / D / D# / E / F / F# / G / G# / A / A# / B	C
SCALE	ver tabla abajo	CHROM

El display del Scale Lock muestra las notas activas de la escala en la octava central. ROOT cambia el centro tonal.

ESCALAS DISPONIBLES (10)

ID	NOMBRE	INTERVALOS (semitonos desde root)	NOTAS
CHROM	Cromatica	[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]	12 notas - sin restriccion

ID	NOMBRE	INTERVALOS (semitonos desde root)	NOTAS
MAJOR	Mayor (Jonica)	[0,2,4,5,7,9,11]	7 notas - alegre, estable
MINOR	Menor Natural (Eolia)	[0,2,3,5,7,8,10]	7 notas - oscura, melancolica
DORIAN	Dorico	[0,2,3,5,7,9,10]	7 notas - menor con 6ta mayor, funk/jazz
PHRYG	Frigio	[0,1,3,5,7,8,10]	7 notas - oscuro, hispanico, flamenco
BLUES	Blues	[0,3,5,6,7,10]	6 notas - tension blues, blue note en tritono
PNT_m	Pentatonica Menor	[0,3,5,7,10]	5 notas - universal, dark groove
PNT_M	Pentatonica Mayor	[0,2,4,7,9]	5 notas - universal, luminosa
HARM	Armonica Menor	[0,2,3,5,7,8,11]	7 notas - dramatica, clasica, medio-oriental
WHOLE	Tono Entero	[0,2,4,6,8,10]	6 notas - ambigua, impresionista, Debussy

// 16 SONG MODE & EXPORT

PATTERN CHAIN

CONTROL	ACCION
ADD	Agregar patron actual a la cadena
REMOVE	Eliminar el ultimo patron de la cadena
CLR_CHAIN	Limpiar cadena completa
PLAY_SONG	Reproducir cadena en secuencia
STOP_SONG	Detener song mode
LOOP_CHAIN	Repetir cadena al terminar (def: ON)

Display: "A->B->C->D" con patron activo resaltado. Maximo de patrones en cadena: no limitado.

EXPORT SESSION

CONTROL	DESCRIPCION
REC_OUTPUT	Iniciar grabacion via MediaRecorder a formato WebM
STOP_REC	Detener grabacion y auto-descargar archivo

Formato: `audio/webm`
Nombre: `esquizoai_session_[timestamp].webm`
Graba la salida real del AudioContext (post-master).

LOOP RECORDER

CONTROL	DESCRIPCION
REC	Iniciar grabacion de loop
STOP_REC	Detener grabacion de loop
PLAY_ALL	Reproducir todos los loops grabados
STOP_ALL	Detener todos los loops
CLEAR	Borrar todos los loops grabados
BARS	Compases a grabar: 1-16 (def: 4)

Auto-stop tras el conteo de compases al BPM actual. Cada loop muestra: duracion ms, controles play/stop individuales.

// 17 VISUALIZACION

Tres displays de analisis de senal en tiempo real. FFT size global: 4096 bins. Todos los displays leen del analyser post-efectos.

DISPLAY	CANVAS	DESCRIPCION	DETALLES TECNICOS
WAVE	450 x 90 px	Osciloscopio - dominio temporal	Color verde (#00ff41). Grid de 20px. Traza la forma de onda completa en tiempo real usando getByteTimeDomainData()
FFT	450 x 90 px	Analizador de frecuencias - barras verticales	Gradiente de color: purple (bajos) a cyan (medios) a yellow (altos). Usa getByteFrequencyData() con 4096 bins
SPECTROGRAM	900 x 100 px	Espectrograma con scroll horizontal continuo	Mapa de color: purple (bajo) -> cyan -> yellow (alto). Eje X = tiempo, eje Y = frecuencia. Scroll en tiempo real

// 18 TIPS & HACKS

Tecnicas probadas de uso creativo extremo del sistema.

> Combinar preset ACID_303 bass + patron EUCLID para groove techno instantaneo. El ritmo euclidiano genera patrones off-grid naturales.

> Activar SSB shift en +7Hz sobre oscilador SAW para efecto chorus sutil sin usar el modulo Chorus. Desplaza el espectro entero 7Hz arriba.

> Boton TAPE_STOP durante un live set = breakdown dramatico. El pitch cae en 2 segundos simulando una cinta que frena.

> PSYCHO_MODE en Bitcrusher agrega dither estocastico: el sample cuantizado suena diferente en cada hit incluso con los mismos parametros.

> Enrutar drums por DSP (Mixer DSP=ON) + Waveshaper FOLD alto = drums aplastados y distorsionados con armonicos extra.

> ELECTRIC noise type + GLITCH_AMT 80%+ + PULSE_RATE 8Hz = textura industrial densa con chispas ritmicas irregulares.

> ARP con HOLD=ON + patron UP_DN + preset AMBIENT synth = secuencias de pad generativas sin intervenir manualmente.

> Ring Mod CARRIER 100Hz + LFO 0.1Hz = tremolo de evolucion lenta. El LFO hace que el carrier oscile creando AM de baja frecuencia.

> SIDECHAIN AMOUNT=100% + ATTACK 1ms sobre TARGET=ALL = pumping extremo de toda la mezcla sincronizado al kick.

> Preset WOBBLE bass + modo FLANG del Chorus + FEEDBACK 60% = wobble estilo dubstep. Sync manual de BPM del LFO necesario.

> BROWN noise + FREQ_TILT menor a 200Hz = capa de sub rumble continuo debajo de la bateria. Engordar el kick con textura de fondo.

> CPY patron -> PST a slot nuevo -> RND en el original = genera variacion preservando la version anterior en el slot nuevo.

> Export + Loop Recorder simultaneamente: graba loops internos en RAM y exporta la sesion completa a archivo WebM al mismo tiempo.

> Delay FEEDBACK mayor a 90% + TIME largo (1500ms+) = reverb de espacio infinito / drone sustain sin fin. Subir lentamente el feedback.

> FM METALLIC preset con RATIO=3.14 (irracional, pi) = inharmonicidad maxima. Los parciales no se alinean creando timbre metalico caotico.

> Activar SIDECHAIN sobre TARGET=ALL + TRIGGER=KICK = pumping clasico 4-on-the-floor que afecta toda la mezcla de instrumentos procesados.

==========

ESQUIZOAI AUDIO WORKSTATION | MANUAL v1.0 | 2026

El Loko Akrata // EsquizoAI-land

Web Audio API · Browser-native · No dependencies · No cloud

==========